
Pregunta

- a) (1 punt) Troba totes les asímptotes de la funció

$$f(x) = \frac{2x - 1}{x + 3}.$$

Solució. Vertical: el denominador s'anul·la en $x = -3$ i el numerador no ($-7 \neq 0$), i $\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) = +\infty$ i $\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = -\infty$: asímptota vertical $x = -3$.

Horitzontal: numerador i denominador tenen el mateix grau, i $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \frac{2}{1} = 2$: asímptota horitzontal $y = 2$.

Com que hi ha asímptota horitzontal, no n'hi pot haver cap d'obliqua.

- b) (0,75 punts) Troba totes les asímptotes de la funció

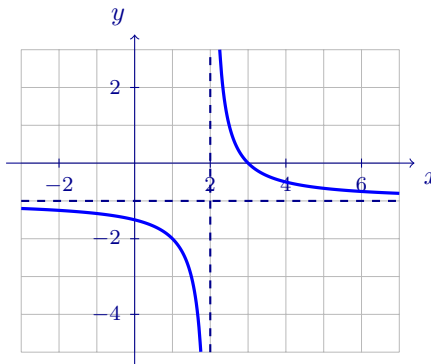
$$g(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1}.$$

Solució. Vertical: $x = 1$, perquè el denominador s'hi anul·la i el numerador val $2 \neq 0$.

Obliqua: el grau del numerador supera en 1 el del denominador. Dividint, $\frac{x^2 + 1}{x - 1} = x + 1 + \frac{2}{x - 1}$, i el terme que sobra tendeix a 0: asímptota obliqua $y = x + 1$. No hi ha asímptota horitzontal.

- c) (0,75 punts) Dibuixa la gràfica d'una funció que tingui domini $\mathbb{R} \setminus \{2\}$, asímptota vertical $x = 2$ i asímptota horitzontal $y = -1$, i escriu-ne una expressió.

Solució. Per exemple, $f(x) = -1 + \frac{1}{x - 2}$: el domini és $\mathbb{R} \setminus \{2\}$, en $x = 2$ els límits laterals són $\mp\infty$ i $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = -1$.



Qualsevol altra funció amb aquestes asímptotes també val.